

风险、信任与消费者购买意愿恢复^{*}

——以新发地疫情食品谣言事件为例

于晓华 (德国哥廷根大学农业经济与农村发展系 哥廷根 37073)

喻智健 (中国人民大学环境学院 北京 100872)

郑 适 (中国人民大学农业与农村发展学院 北京 100872)

摘 要:北京新发地疫情期间的食品谣言事件给国内三文鱼消费市场带来巨大冲击。本文根据北京市实际调查问卷数据,分析消费者对三文鱼购买意愿的恢复周期,探讨了风险偏好、风险感知、官方媒体信任以及自媒体信任程度对消费者购买意愿恢复的影响。研究结果表明,第一,在剔除掉疫情大环境好转的潜在影响后,消费者三文鱼购买意愿的完全恢复出现在事件发生后第 25 周,恢复周期与剔除前的 22 周相比小幅延后。第二,食品谣言冲击后的消费者购买意愿恢复周期远远短于传统食品安全事件,市场对负面谣言具有很强的韧性。第三,消费者风险偏好程度与官方媒体的信任程度越强,越倾向于更快地恢复三文鱼购买意愿,恢复周期也就更短;消费者风险感知程度与自媒体信任程度越强,则越倾向于避免购买三文鱼相关食品,延长了购买意愿的恢复周期。据此,本文提出强化引导消费者购买检疫合格食品、及时发布权威信息、加大进口冷链检测力度等政策建议。

关键词:新冠疫情;食品安全谣言;市场韧性;信心恢复;生存分析

一、问题的提出

2020 年,新冠疫情大流行不仅给全球卫生系统带来巨大威胁,也滋生出众多的食品安全谣言,给消费者带来极大的恐慌与不安,这从侧面反应出特殊时期维护食品安全与稳定的极端重要性。北京作为中国的首都,历来都是各类传染病防治的重中之重。2020 年 6 月,在全国新冠疫情防控局势稳中向好的背景下,北京新发地突发聚集性疫情。经过紧张的科学防控,北京市政府于 7 月 19 日宣布将北京市应急响应级别重新调整为三级,宣告了此次新发地聚集性疫情事件的结束。但是伴随此轮聚集性疫情而产生的连锁反应并没有就此结束,新发地作为华北地区乃至全国重要的农产品交易中心,是全国农贸市场交易行情的风向标,疫情之初传出的三文鱼“案板门”事件经过媒体传播引发广泛舆情关切。尽管三文鱼携带新冠病毒被官方多次辟谣,但经过各大网络媒体断章取义传播的相关舆论消息仍然不脛而走,三文鱼“案板门”事件已经演化为食品安全谣言事件,许多消费者潜意识里将三文鱼案板上检测出病毒等同于三文鱼携带病毒,此次事件对全国三文鱼产业链上下游产生了强烈的冲击。

随着移动互联网的飞速发展,公众接受、交换与传播信息的速度得到了跨越式发展,也为网络谣

^{*} 项目来源:国家自然科学基金重点项目“食品安全消费者行为与风险交流策略研究”(编号:71633005),中国人民大学“中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金”(编号:KYGJA2021003)。郑适为本文通讯作者

言的快速传播创造了温床(王虎等,2017)。新冠疫情背景下的食品网络谣言是网络舆情的一种畸变形式,大多产生于信息传播过程中的失真现象(范敏等,2020)。从系统韧性角度来说,一个外部信息冲击,首先是吸收阶段,然后才是恢复阶段(Linkov等,2019)。作为外部冲击的食品谣言事件首先扰乱了原有消费者购买意愿“稳态”,消费者对目标食品的风险感知程度增加,消费者购买意愿随即下降。在恢复阶段,随着政府食品安全信息的公开发布并及时加大食品安全检测力度,消费者会进行方案重整和信息重评,对目标食品的风险感知程度逐渐降低,消费意愿逐渐上升,这就是食品谣言冲击下消费者购买意愿的变化过程。这说明,市场对于谣言的冲击是有很强的韧性的。

关于食品安全事件下的消费者行为,通过梳理相关文献,学者们的主要研究领域有三个方面,一是食品安全事件在消费者中的产生、传播与治理机制研究;二是消费者对食品安全事件的看法及其影响因素探究;三是食品安全事件对消费者购买意愿的影响,其中大部分文献重点讨论购买意愿减少阶段,较少涉及到购买意愿的恢复阶段。而与食品安全的影响类似,食品类谣言在全部网络谣言中占比较大,同样会导致相关食品产业动荡,降低食品科学的权威性,增加消费者的负面情绪,是关系到全体人民的切身利益的重大问题(Heerde等,2007;Lewicki等,1996)。因此,完善食品谣言应对机制,尽力减少对消费者购买意愿带来的负面影响,探究此背景下消费者购买意愿恢复周期与机理具有重要的现实意义(张蓓等,2019)。

2020年新冠疫情大流行给全球食物系统带来了巨大挑战,学者们大多聚焦在农产品市场与食物系统安全的讨论上(李先德等,2020;司伟等,2020;Yu等,2020),但在疫情中催生的一系列食品安全问题上还缺乏相应的研究。鉴于此,本文以新发地疫情过程中出现的三文鱼安全谣言事件为例,基于北京市228名三文鱼消费者的问卷调查,深入分析消费者购买意愿恢复的周期与其影响因素,并给出政策建议。本文的研究结果可对以往相关研究产生以下贡献。第一,之前消费者购买意愿恢复的研究成果主要集中在食品安全领域,特别是“毒奶粉”等事件上,专门针对食品安全谣言与消费者行为的研究成果较为缺乏。近年来我国食品安全事件的媒体报道虽多,但部分报道是未经证实或虚假的食品安全事件。两类事件对消费者购买意愿的影响范围和程度既有共同之处,又有一定的区别,目前尚缺乏从消费者行为角度出发的对比研究。第二,虽然以往研究成果涉及到食品谣言的产生与传播机理、治理政策等方面,但从微观消费者角度去研究食品安全谣言的冲击与信心恢复问题,仍有待更细致的理论与实证分析,特别是探讨影响消费者恢复购买意愿的因素显得尤为重要。第三,当前国际疫情局势持续蔓延,粮食安全与食品安全成为全世界关注的焦点。在疫情防控常态化与国内经济大循环背景下,研究如何规避和降低疫情带来的次生食品舆论危机对国内消费市场造成的恐慌具有重要意义。总体而言,本文研究消费者遭受食品谣言冲击后购买意愿的恢复周期长短及其影响因素,有利于加深食品安全与食品谣言事件的对比了解,为分级分类治理两类事件提供了理论支持与参考思路。在理论上,也可加深理解市场机制对食品安全冲击的韧性。

二、理论逻辑与研究假说

现有研究中,食品安全舆情事件对消费者购买意愿恢复周期的解释因素集中于风险与信任等方面,对本研究具有一定借鉴意义。

(一) 风险:风险偏好与风险感知

首先,在风险方面,个体风险偏好程度与预期效用共同影响风险决策行为(仇焕广等,2020)。将消费者的食品购买行为看作是一次风险决策,消费者根据目标食品的不同属性,总是选择自己所能承受风险内效用最大化的食品(王二朋等,2016)。食品属性一般分为物理属性与心理属性,物理属性指食品能够被消费者观察和品尝后发现的属性,如价格、颜色、口感等;心理属性则更多地强调绿色有

机、食品安全、营养健康等领域(Horska 等,2011;De Jonge 等,2013;Hocquette,2014)。随着人民生活水平的提升和食品外在属性的规范与趋同,近年来消费者的购买意愿更多受到各种食品心理属性的影响(Rozin 等,1986;Cao 等,2020)。食品安全属性是食品心理属性的重要组成部分,消费者对食品安全事件的风险反应会对其食品购买决策产生关键影响(Pennings 等,2002)。而风险反应变量中风险感知与风险偏好对消费者购买意愿变化的影响十分显著(刘媛媛等,2014)。

以期望效用理论和风险收益理论为基础,构建考虑了食品安全谣言事件风险的消费者行为的理论模型。本文假设消费者是厌恶风险的,消费者购买某种具有潜在风险的食品 h ,且 $E(h) = a$, $\text{var}(h) = \sigma^2$ 。该食品的感知风险和 σ^2 正相关,所以其购买的概率 P 也是 σ^2 的单调递减函数,即 $P'(\sigma^2) < 0$ 。所以有消费者的效用函数:

$$V = P(\sigma^2) \times U(h) \quad (1)$$

由于 h 为一个随机变量,消费者的预期效用为:

$$E(V) = P(\sigma^2) \times E[U(h)] \quad (2)$$

对 $E[U(h)]$ 进行泰勒二阶展开,本文得到:

$$E(V) = P(\sigma^2) \times [U(a) + 0.5U''\sigma^2] \quad (3)$$

令 $r_a = -(U''/U')$, r_a 即为 Arrow-Pratt 绝对风险厌恶系数,代表消费者的风险偏好程度大小, r (w) 越大则消费者越厌恶风险,风险偏好程度越小。(3) 式可以重写为:

$$E(V) = P(\sigma^2) \times [U(a) - 0.5r_aU'\sigma^2] \quad (4)$$

对(4)式进行比较静态分析,有:

$$\frac{\partial E(V)}{\partial \sigma^2} = P'(\sigma^2) \times [U(a) - 0.5r_aU'\sigma^2] - 0.5r_aU' \times P(\sigma^2) < 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial E(V)}{\partial r_a} = -0.5U' \times P(\sigma^2) < 0 \quad (6)$$

其中,(5)式和(6)式分别提出了两个研究假说:

假说 1:消费者对食品安全谣言事件中的食品风险感知程度越高,消费者的预期效用越低,就越不倾向于购买,其对该食品购买意愿的恢复越缓慢。

假说 2:消费者风险偏好程度越高,也就是风险厌恶系数越低,消费者的预期效用越高,就越倾向于购买,其对食品安全谣言事件中的食品购买意愿的恢复越快速。

(二) 信任:官方媒体信任与自媒体信任

社会大众对媒体所发布信息的信赖度称为媒体信任。对媒体信任水平决定信息的接受程度。而决定媒体信任的关键要素是信息源的权威性(Kiousis,2001)。当前国内大众获取信息的主要来源有两个方面,一是政府发布的官方舆论;二是民间舆论。当前我国已进入新媒体时代,先是社会个体可以在媒体上注册账号后将个人观点表达出来或者进行信息转载,民间舆论的典型就是自媒体。再是政府部门也逐渐在微信、微博等媒体上创立账号,发布自己的官方信息,所以,社交媒体慢慢已成为了政府部门公布信息的主要方式(张洪忠等,2018)。信息源对媒体信任的心理后效影响,当前已经有学者在进行研究,但主要研究对象是媒体平台分类(Dimitrova 等,2014),还没有人对消费者购买意愿与社交媒体信任间的关系进行研究,对自媒体与官方媒体间的差异也很少有研究者研究。鉴于新闻媒体在我国信息传播过程中起着重大作用,正规新闻媒体机构开设的社交媒体账号也会代表官方进行信息发布。通常情况下,官方媒体主要指政府机关在新闻媒体上创立的账号;而自媒体则与官方媒体相对应,它主要指社会个体在媒体平台上创立的账号,像微博大 V、个人微信公众号等均属于自媒体。

国家的权威消息主要通过官方媒体进行传播。当出现食品安全谣言事件时,食品舆情的影响力大小和事件演变轨迹跟国家政策密切相关(姚琦等,2020)。根据补偿性控制理论(Kay等,2008),在食品安全谣言刚出现时,因普通消费者对信息的真实性没办法确定,对食品舆论后期发展动向无法预测,因此,消费者的自我控制感降低。此时,他们为了弥补自我控制感的缺失,迫切希望从权威渠道获取食品安全信息。消费者对官媒的信任程度会对他们的心理和行为产生重大影响。在国家针对食品安全出台系列举措并深入落实的过程中,随着食品安全相关的信息公开透明度增强、信息公开更加及时,消费者对官方媒体的信任度随即增强。这样一来,当出现食品安全谣言事件时,社会大众在做出判断时会更加理性,他们更容易恢复购买意愿。据此,本文提出假说3:

假说3:消费者对官方媒体的信任程度越高,其对食品安全谣言事件中的食品购买意愿的恢复越快速。

沉默的螺旋属于传播学中的重要理论,此理论指出,当社会大众发现许多人的观点跟自己意见存在分歧时,他们会保持沉默,反之,他们会积极参与。这样一来,大多数人持有的观点会持续得到强化并不断扩散,强势一方的势力会更强大,进而出现“意见气候”现象(游家兴等,2012)。很多人都是借助自媒体获得食品安全信息,有些情况下,自媒体所传播的观点被看成“社会大多数的观点”,自媒体被看成“意见领袖”。但有些自媒体受市场逻辑影响,为了满足社会大众对负面信息强烈的心理需求,在传播食品安全事件时,通常会对真实信息进行有目的性的取舍或裁剪,不是站在中性立场对事件进行客观报道,而是采取负面偏向报道策略,用吸人眼球的报道风格,将自带的观点和情绪传递给社会大众。许多研究表明,当同时阅读正面信息和负面信息时,社会大众对负面信息更感兴趣,产生的信息效应更大。通常情况下,在全面信息的效果和发展趋势中,负面信息占据主导地位(郑志浩,2015)。当自媒体传递负面信息时,社会大众更容易对其持有的观点产生认同。当出现食品安全事件时,因受沉默的螺旋效应影响,使得事件负面效应严重夸大和扭曲,并快速蔓延,出现意见气候。在“意见气候”现象的影响下,即使部分自媒体理性刊发辟谣文章,但仍然得不到大众的重视,更不必说主动传播该辟谣言论。同时,消费者就算意识到出现的食品安全事件可能是谣言,但受趋利避害心理的影响,对食品安全的信任度会大打折扣(文洪星等,2020),出现大范围的群体性食品安全恐慌,从

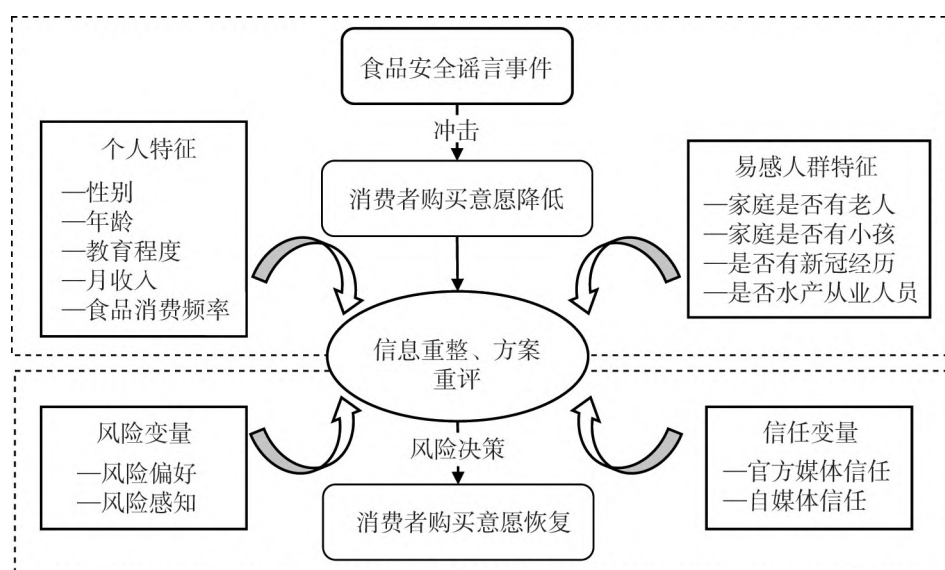


图1 理论框架

而产生趋同的非理性羊群现象(倪国华等,2019)。据此,本文提出假说 4:

假说 4:消费者对自媒体的信任程度越高,其对食品安全谣言事件中的食品购买意愿的恢复越缓慢。

基于上述分析,本文构建的理论框架如图 1 所示。

三、模型设定、数据来源与变量选择

(一) 模型设定

本文主要探究风险与信任变量如何影响消费者购买意愿的恢复周期。为考察不同变量对消费者购买意愿恢复的影响,以往文献习惯选择 Heckit 和 Double-Hurdle 模型(全世文等,2011)、结构方程模型(崔冬冬等,2012)、Heckman 两阶段模型(曾伟等,2012)、Logit 和 Probit 模型(张淑萍等,2013;周应恒等,2014)来进行实证分析。但以往文献大多没有将消费意愿尚未恢复的受访者数据纳入模型,存在一定的局限性。为更好地分析购买意愿尚未恢复的数据,本文借鉴王志刚等(2014)、黄泽颖等(2017)的思路拟采用生存分析(Survival Analysis)法进行分析(Graunt,1662)。为方便研究,本文假定“生存时间”为消费者购买意愿恢复周期,将“死亡事件”定义为购买意愿恢复。这样以来,从样本数据“生存”到其“死亡”的周期就是购买意愿恢复的周期,而生存率则代表消费者购买意愿尚未恢复的概率。

1. 寿命表法。寿命表(Life Table Method)法是一种古老的生存分析方法,能够对样本生存状态及趋势进行很好地描绘,本文采用此方法勾勒调研样本数据的购买意愿恢复态势,是一种不连续生存分析方法。寿命表中各个时期生存率的演算是依靠乘法定理作为基础的:

$$n_{i+1} = n_i - d_i - a_i \quad (7)$$

$$N_i = n_i - \frac{1}{2} a_i \quad (8)$$

$$q_i = d_i / N_i \quad (9)$$

$$p_i = 1 - q_i \quad (10)$$

那么,累计生存概率为:

$$S(i) = p_1 \times p_2 \times p_3 \times \cdots \times p_i \quad (11)$$

其中, n_{i+1} 表示新发地聚集性疫情事件后第 $i+1$ 周的三文鱼消费者数; n_i 表示新发地聚集性疫情事件后第 i 周的三文鱼消费者数; a_i 表示新发地聚集性疫情事件后第 i 周时三文鱼购买意愿尚未恢复的消费者数; d_i 表示新发地聚集性疫情事件后第 i 周时三文鱼购买意愿已经恢复的消费者数; N_i 为校正后的新发地聚集性疫情事件后第 i 周的三文鱼消费者数; q_i 是新发地聚集性疫情事件后第 i 周消费者三文鱼购买意愿恢复的概率; p_i 是新发地聚集性疫情事件后第 i 周消费者三文鱼购买意愿尚未恢复的概率。

2. 比例风险回归模型。威布尔分布(Weibull Distribution)是参数分析法中的典型分布模型,近年来越来越多地被应用在工程领域之外的方方面面,在本文中用于估算消费者三文鱼购买意愿的恢复周期。假设消费者三文鱼购买意愿的“生存率”和恢复周期满足韦布尔分布约束,则有:

$$S(t) = \exp[-\lambda t^a] \quad (12)$$

其中, $S(t)$ 为累积消费者购买意愿尚未恢复的概率; t 为购买意愿恢复周期,尺度参数 $\lambda > 0$,形状参数 $a > 0$ 。韦布尔分布的参数值可通过简单线性回归方程计算得到,再通过转化计算其表达式:

$$Y = A + bX \quad (13)$$

在上述生存分析的参数分析法和非参数分析法之外,属于半参数分析法的 Cox 比例风险回归模型(Cox Proportional Hazards Model)能够检验生存时间的影响因素(Cox,1972),在临床医学领域应用

广泛,近年来越来越多的被应用在购买意愿的研究。本文采用此模型检验风险与信任变量对消费者购买意愿恢复周期的影响。在 Cox 比例风险回归模型中,t 时刻的风险函数表达式如下:

$$h(t|X) = h_0(t) \exp(X\beta) \quad (14)$$

其中,Y 为购买意愿恢复周期大小;A 为截距项;b 为购买意愿恢复周期的影响系数;X 为购买意愿恢复周期的影响因素;h(t|X) 为 t 时刻消费者 X 的购买意愿恢复周期的风险函数;h₀(t) 为 t 时刻消费者购买意愿恢复周期的基准风险函数;β 为回归系数。

在(14)式的基础上可得其风险率(Hazard Ratio,HR)计算公式为:

$$HR = \frac{h(t|X_1)}{h(t|X_2)} = \frac{h_0(t) \exp(X_1\beta)}{h_0(t) \exp(X_2\beta)} = \exp[(X_1 - X_2)\beta] \quad (15)$$

其中,HR 为消费者三文鱼购买意愿恢复周期的风险比率;h(t|X₁) 为 t 时刻 X₁ 消费者三文鱼购买意愿恢复周期的风险函数;h(t|X₂) 为 t 时刻消费者 X₂ 的三文鱼购买意愿恢复周期风险函数;h₀(t) 为 t 时刻消费者三文鱼购买意愿恢复周期的基准风险函数,X₁ 和 X₂ 为不同三文鱼消费者;β 为回归系数。

比例风险(Proportional Hazards,PH)假设和协变量效应假设(Anderson,1993)是 Cox 回归模型成立的重要假设。只有两个假设全部成立,Cox 模型的建立才能有意义。目前常用 Schoenfeld 残差法来检验 Cox 模型的 PH 假设和协变量效应是否符合要求(严若华等,2016)。

为检验模型的拟合效果,需要对模型进行一致性概率(Concordance Probability)检验。Gönen and Heller 的一致性概率估计在比例风险回归模型上具有普遍意义(Gönen 等,2005):

$$K = K_N(\hat{\beta}) = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i < j} \sum \left\{ \frac{I(\Delta x_{ji} \hat{\beta} \leq 0)}{1 + \exp(\Delta x_{ji} \hat{\beta})} + \frac{I(\Delta x_{ij} \hat{\beta} < 0)}{1 + \exp(\Delta x_{ij} \hat{\beta})} \right\} \quad (16)$$

其中,K 为一致性概率估计值;i,j 分别为第 i 个和第 j 个三文鱼消费者观察值;N 代表样本消费者个数;β̂ 为估计值系数;exp(xβ) 为三文鱼购买意愿恢复周期的风险率;Δx_{ij} 为第 i 个消费者数据的第 j 个三文鱼购买意愿是否恢复的差值;I(Δ) 为三文鱼购买意愿恢复周期的指示函数。

(二) 数据来源、描述性统计与变量选择

本数据来源于中国人民大学新冠疫情与食物系统研究课题组于 2020 年 9 月在北京市热门生鲜超市及餐馆进行的问卷访谈调查,共发放问卷 400 份,回收有效问卷 355 份,问卷有效率为 86.75%。问卷由五部分组成,一是居民个体特征,包括性别、年龄、受教育程度、家庭人均月收入与疫情前对三文鱼的消费频率等;二是敏感人群特征,包括家里是否有小孩、家里是否有老人、亲朋是否有感染新冠经历以及亲朋是否水产养殖从业人员等;三是风险变量,包括获得财富的方式选择、疫情期间食用三文鱼是否对健康造成损害等;四是信任变量,包括对官方社交媒体发布的信息是否信任、对自媒体刊发报道的是否信任等;五是三文鱼购买意愿是否恢复及恢复周期。样本中曾经食用过三文鱼的消费者问卷有 228 份,占总回收问卷的 64.2%,具有较好的代表性。

变量选取及赋值如表 1 所示。本文选取消费者对三文鱼的购买意愿恢复周期作为研究中的被解释变量,风险偏好、风险感知、官媒信任和自媒体信任作为主要解释变量。变量设定如下,首先,在本文的调查问卷中将消费者从生鲜市场购买三文鱼与在饭店消费食用三文鱼做近似同等处理,都看作是对三文鱼的消费行为,不做严格区分。其次,对被解释变量消费者对三文鱼购买意愿恢复周期的衡量,由于在调查时只能收集到消费者当期的数据,故采用消费者回忆恢复时间节点的方式以周为单位进行调查。对于购买意愿尚未恢复的消费者,则将其看作恢复时间的删失数据。最后,对于核心自变量的选取,在风险偏好方面,为便于普通消费者理解实验,采取简化后的风险偏好实验方案,即采用财富获得方式“现金,1000 元钱”与“彩票,1/3 的几率获得 2700 元”的两个选项来衡量调查对象间的相对风险偏好。在风险感知方面,采取如下问题来测量:“您认为疫情期间食用三文鱼是否会对您的

健康造成损害?”当消费者预期“会对健康造成损害”时,即表示消费者感知消费三文鱼风险的存在,反之则不存在。在对信任变量的测量中,本文选取了疫情期间获取信息的两种主要渠道即官方媒体和自媒体,通过测量对两种媒体渠道信息的是否信任来对信任变量进行二值量化。同时,本文选取个体特征和易感人群特征等变量作为控制变量引入模型,以准确地估计核心自变量对因变量的影响。

表 1 变量的描述性统计

变量	定义与赋值	平均值	标准差
个人特征			
性别	女=0;男=1	0.62	0.49
年龄	25 岁以下=1;26~40 岁=2;41~55 岁=3;56~65 岁=4;65 岁以上=5	2.04	1.03
教育程度	初中及以下=1;高中或中专=2;大专或本科=3;研究生及以上=4	2.71	0.85
家庭人均月收入	2000 元以下=1;2000~4000 元=2;4000~6000 元=3;6000~8000 元=4;8000~10000 元=5;10000 元以上=6	3.94	1.10
疫情前对三文鱼的消费频率	每月 1 次=1;每月 2 次=2;每星期 1 次=3;每星期 2~4 次=4;每天=5	2.03	0.95
敏感人群特征			
家里是否有老人	否=0;是=1	0.39	0.49
家里是否有小孩	否=0;是=1	0.37	0.48
亲朋是否有感染新冠经历	否=0;是=1	0.07	0.26
亲朋是否水产养殖从业人员	否=0;是=1	0.18	0.39
风险变量			
获得财富的方式选择	现金,1000 元钱=0;彩票,1/3 概率得到 2700 元=1	0.55	0.50
疫情期间食用三文鱼是否对健康造成损害	否=0;是=1	0.54	0.50
信任变量			
对官方媒体刊发的信息是否信任	否=0;是=1	0.57	0.50
对自媒体刊发的信息是否信任	否=0;是=1	0.41	0.49
因变量			
是否已经恢复对三文鱼的消费意愿	否=0;是=1	0.82	0.38
对三文鱼的消费意愿恢复周期	根据实际时间填写	7.70	3.23

初步统计显示(见表 1),在选择食用过三文鱼的 228 份问卷样本中,男性(61.4%)高于女性(38.6%);受访者年龄分布以青壮年为主,89.9%以上受访者在 55 岁以下;受访者教育程度在大学本科及以上的比例为 61.8%;受访者家庭人均月收入以 6000~8000 元(34.6%)居多,8000~10000 元(24.6%)次之,整体以中等收入家庭居多;在疫情前三文鱼消费频率上,78.1%的受访者消费频率每月不超过 2 次,由此看出三文鱼尚不属于高频消费食品范畴。在敏感人群特征中,39.0%的受访者家

庭里有老人(65岁以上);36.8%的受访者表示家庭里有小孩(18岁以下);而亲朋中有曾感染新冠病毒和正在从事水产养殖的受访者极少,仅分别占比7.0%和16.7%。在风险变量方面,228位食用过三文鱼的受访者里有55.3%是相对风险偏好者;54.4%的受访者表示疫情期间食用三文鱼会对其健康造成影响,风险感知程度较强。在信任变量方面,57.5%的受访者对官方媒体刊发的新闻报道持信任态度;40.8%的受访者对自媒体刊发的新闻报道持信任态度。在因变量方面,截止到调查当日,82.02%的受访者表示已经恢复对三文鱼的消费情况,消费恢复的平均周期为7.7周。

四、实证分析

(一) 消费者三文鱼购买意愿恢复情况

首先依据问卷数据,用寿命表法模拟了北京新发地聚集性疫情事件发生后消费者的三文鱼购买意愿恢复情况(见图2圆圈图标曲线)。新发地聚集性疫情事件发生后的第12周,共有187位受访消费者恢复了三文鱼购买意愿。分阶段来看,事件发生后第1周,被调查者的三文鱼购买意愿恢复比例仅为2.6%,此后每周受访者三文鱼购买意愿逐步恢复,至事件发生后的第12周,已经有82.0%的受访者三文鱼购买意愿已经恢复。问卷结果显示,事件后第十二周仍然有41位受访者的消费意愿尚未恢复。从图2受访消费者购买意愿恢复率的趋势图中可以发现,消费者购买意愿的恢复率总体稳步上升,恢复速度先增加后变缓。

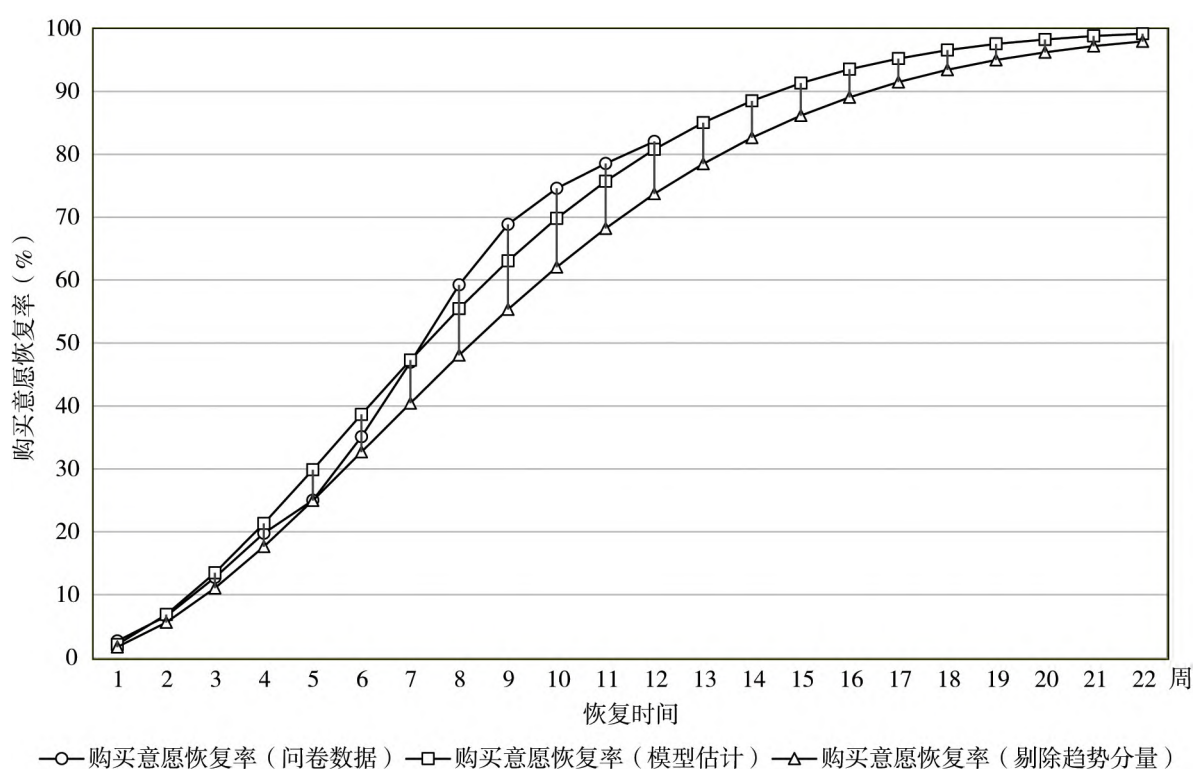


图2 问卷数据与模型估计下消费者购买意愿恢复率

但是以上分析是基于问卷实际调研数据进行,只是反映了现实生活中消费者的购买意愿恢复情况。而在实际情况下,消费者的购买意愿恢复并不是仅仅由此次三文鱼谣言冲击影响的淡化这一单

因素推动,还可能受国内疫情得到控制的乐观局面的潜在影响。也就是说消费者选择恢复三文鱼购买意愿是新发地食品谣言风波淡化(即周期性分量)与国内疫情得到有效控制的大环境(即趋势分量)共同叠加影响的。因此,未经校正的问卷数据尚不能真实地反映食品谣言的冲击下的恢复情况。如果要讨论受此次食品谣言事件冲击过后的意愿恢复,则需要在现有恢复周期中剔除国内疫情好转的宏观因素影响。在这种情况下,考虑到国内疫情得到控制对消费者信心的影响是一个正向但缓慢的过程,剔除之后,消费者的购买意愿恢复周期势必会有一个微小的延长。根据 2020 年 3—11 月国家统计局发布的中国社会消费品零售总额数据(见图 3),可以发现,随着国内疫情局势的逐渐稳定,国内消费品零售总额在数量上确实出现逐渐上升的态势。消费品零售总额是一个时期内国内全部消费品销售额的集合,某一单品销量波动对整体的影响基本可以忽略,因此其增长率可以很好地代表这一时期由于国内疫情大环境好转所推动的购买意愿恢复情况。通过对该数据的 OLS 估计,可以得到趋势分量对消费恢复的贡献率为 5.84%,则周期性分量的贡献率为 94.16%。将问卷记录的恢复周期数据根据周期性分量的贡献率进行校正处理,即可得仅考虑新发地食品谣言风波淡化影响的三文鱼购买意愿恢复周期数据(下文称校正后数据)。

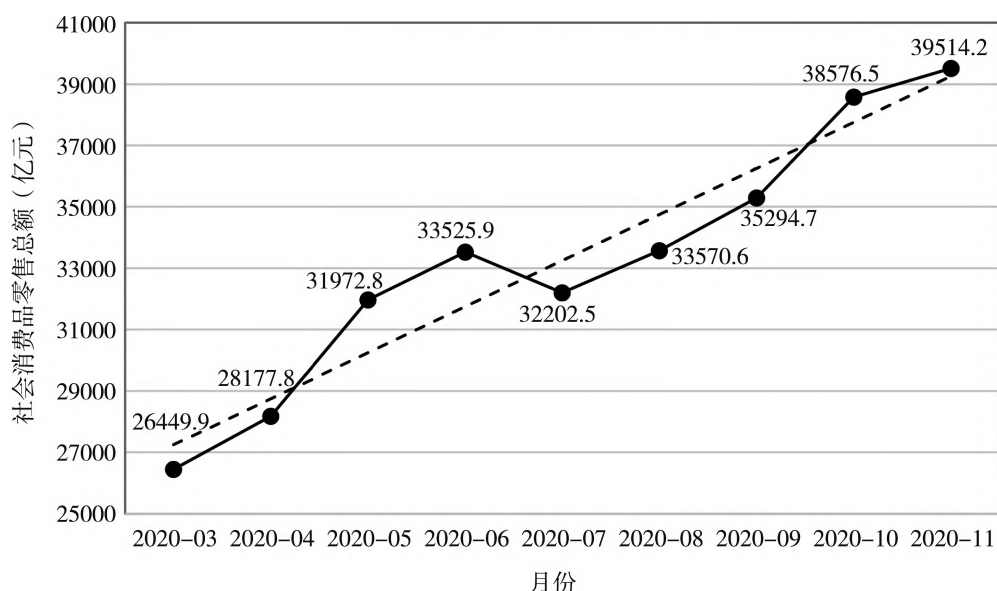


图 3 中国社会消费品零售总额

接下来根据威布尔函数分布,预测消费者三文鱼购买意愿的恢复周期。首先分别将图 2 圆圈图标曲线得到的消费者三文鱼购买意愿恢复率与生存周期数据代入(13)式,通过最小二乘法很容易得到参数 A 和 b。将结果代入(12)式,可计算出 $\lambda = 0.021$ 、 $a = 1.756$ 。再使用校正后的数据进行计算,可得 $\lambda = 0.017$ 、 $a = 1.756$ 。分别计算购买意愿恢复周期 $S(t)$ 在不同恢复周期 t 下的取值就能得到校正前后预期的恢复周期。考虑到完全恢复到 100% 可能出现的长尾效应,可将恢复率在 99% 以上就近似看作全部消费者的三文鱼购买意愿得到恢复。校正前数据结果显示(见表 2),截至 2020 年 11 月 14 日,99.16% 的消费者将恢复三文鱼购买意愿。而校正后的数据显示,截至 2020 年 12 月 5 日,99.21% 的消费者将恢复三文鱼购买意愿方能恢复,较校正前有一个轻微的延后,是仅考虑食品谣言自身影响淡化的结果。两者的模拟曲线在图 2 中分别由矩形图标和三角形图标曲线所表示。

表 2 消费者购买意愿恢复周期的参数估计

估计周期(周)	对应日期	三文鱼购买意愿恢复率(%)	
		校正前	校正后
13	2020 年 9 月 12 日	85.01	78.49
14	2020 年 9 月 19 日	88.49	82.62
15	2020 年 9 月 26 日	91.29	86.13
...	...	...	...
25	2020 年 12 月 5 日	99.75	99.21
...	...	...	...
37	2021 年 2 月 27 日	100.00	100.00

(二) 购买意愿恢复周期的影响因素

1. 检验多重共线性。首先,对文章选取的 13 个自变量进行 Person 相关系数检验,根据检验结果,自变量间并不存在高度相关性(<0.5)。其次,再对 13 个自变量进行方差膨胀因子检验(Variance Inflation Factor, VIF),检验结果表明本文选用模型不存在多重共线性问题(见表 3)。

表 3 方差膨胀因子法的检验结果

方程	最大的 VIF	平均的 VIF	是否存在多重共线性
三文鱼购买意愿恢复时间的 Cox 模型	1.66	1.25	否

2. 异方差检验。在 Cox 风险比例回归模型中,稳健标准误估计是检验异方差的常用手段(Lin 等,1989)。本文采用 Schoenfeld 残差法来检验 Cox 模型的 PH 假设和协变量效应是否符合要求。在 Schoenfeld 残差法中,一旦协变量效应在整个误差项中的百分比(ρ)对应的卡方值(χ^2)接受原假设,就说明模型满足 PH 假定和协变量效应假设(Amair,1982)。表 4 报告了 Schoenfeld 残差法的运算结果,全部自变量的卡方值与 Global 检验值都接受原假设,即本文数据通过了 PH 检验。同时检验结果显示本文数据协变量效应不随时间变化,即所选模型的估计结果是无偏差的。Gönen and Heller 等的一致性系数值为 0.70,该结果说明文章选取风险变量、信任变量以及其他控制变量纳入回归模型后,消费者三文鱼购买意愿的恢复时间与观测值的一致性概率为 69.63%,即模型对结果有较强的解释力。

3. 购买意愿恢复周期的影响因素分析。在核心变量方面,风险偏好、风险感知、官方媒体信任、自媒体信任均通过 1%水平的显著性检验,对消费者三文鱼购买意愿恢复产生显著的影响(见表 4)。其中风险偏好的风险率为 195.26%,说明在受访者中风险偏好程度高的消费者比风险偏好程度低的消费者购买意愿恢复的可能性要高 95.26%。这表明,风险偏好程度高的消费者对食品安全舆情讨论之中的食品风险介意程度更低,其目标食品的购买意愿恢复更快速。风险感知的风险率为 68.78%,说明在受访者中风险感知程度高的消费者比风险感知程度低的消费者购买意愿恢复的可能性要低 31.22%。该结果说明风险感知程度高的消费者更倾向于保护自身健康,而避免购买争议食品,从而延缓了其购买意愿的恢复。官方媒体信任的风险率为 147.87%,说明在受访者中更信任官媒的消费者比官媒信任程度低的消费者的购买意愿恢复的可能性要高 47.87%;自媒体信任的风险率为 66.33%,说明在受访者中更信任自媒体的消费者比自媒体信任程度低的消费者的购买意愿恢复的可能性要低 33.67%。这可能是由于官方媒体的新闻报道相对公开客观,在食品安全舆情初期

就从科学角度进行客观分析,为“三文鱼导致新冠”辟谣,增加了消费者信心,从而加速了消费者购买意愿的恢复。而部分自媒体为了吸引眼球、制造轰动,常常断章取义,其在此次食品安全舆情事件中往往刊发负面甚至虚假消息,引起信任自媒体的消费者恐慌,从而延缓了消费者购买意愿的恢复。

表 4 三文鱼购买意愿恢复时间的 Cox 比例风险回归模型结果

变量	回归系数	风险率(%)	稳健标准差	Z 值	Rho	Chi2
个人特征						
性别	102.33	0.0230	0.1611	0.14	0.0556	0.60
年龄	96.06	-0.0402	0.0944	-0.43	-0.0077	0.01
教育程度	108.27	0.0795	0.1168	0.68	0.0637	0.84
家庭人均月收入	121.89	0.1979	0.0921	2.15**	-0.0655	0.93
疫情前对三文鱼的消费频率	137.34	0.3173	0.0761	4.17***	-0.0106	0.02
易感人群特征						
家庭是否有老人	77.48	-0.2552	0.1713	-1.49	0.0269	0.13
家庭是否有小孩	107.02	0.0679	0.1878	0.36	-0.0368	0.25
亲朋是否有感染新冠经历	31.27	-1.1626	0.4773	-2.44**	0.0274	0.14
亲朋是否水产养殖从业人员	120.86	0.1895	0.2450	0.77	-0.0473	0.43
风险变量						
获得财富的方式选择	195.26	0.6692	0.1609	4.16***	-0.1280	3.29
疫情期间食用三文鱼是否对健康造成损害	68.78	-0.3743	0.1402	-2.67***	-0.0186	0.07
信任变量						
对官方媒体刊发的信息是否信任	147.87	0.3912	0.1454	2.69***	-0.1486	3.34
对自媒体刊发报道的是否信任	66.33	-0.4106	0.1387	-2.96***	-0.0330	0.26
模型检验						
Gönen and Heller 一致性系数			0.6963			
Log pseudolikelihood			-863.99			
LR chi2(13)			99.5***			
Global 检验			13.60			0.4025

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平下显著。下同

在控制变量方面,仅有家庭人均月收入、疫情前对三文鱼消费的频率和亲朋是否有感染新冠经历在 1% 水平上显著。其中家庭人均月收入的风险率为 121.89%,说明家庭人均月收入每高一个等级的消费者其购买意愿恢复的可能性就要增大 21.89%;而疫情前对三文鱼消费的频率的风险率为 137.34%,消费者在疫情前对三文鱼消费的频率每高一个等级其恢复购买意愿就增加 37.34%。这可能是因为消费者在疫情前对三文鱼的消费习惯越频繁,则对三文鱼的消费越偏爱,消费三文鱼所带来的效用也就越高,从而加速了其购买意愿的恢复。而家庭人均月收入越高的消费者不仅看待相关问题更加理性,更容易相信科学,同时高收入也增加了其购买三文鱼的频率,加速了其购买意愿的恢复。亲朋是否有感染新冠经历的风险率为 31.27%,说明亲朋曾感染过新冠的消费者购买意愿的恢复可能性较没有亲朋感染的消费者低 68.73%。可能的原因是亲朋的新冠感染经历增加了消费者对新冠疫情的恐惧与防护程度,消费者会尽力减少接触可能感染的一切途径,从而延缓了其购买意愿的恢复。

4. 稳健性检验。为了进一步检验上述实证分析结果的稳健性,本文分别通过更换模型形式(将 Cox 比例风险回归模型更换成加速失效时间模型 AFT)和替换因变量(将上文因变量购买意愿恢复周

期替换成购买意愿是否恢复)对表 4 的基准回归结果进行稳健性检验。由于因变量在替换之后不再具有时间维度属性,故实证模型也根据情况将考虑时间因素的风险回归改为 Probit 回归。

如表 5 所示,更换加速失效时间模型(AFT)和替换因变量后的回归结果与表 4 的基准回归结果相比,不管是变量的显著性还是系数符号,其结果都是一致的。稳健性检验的结果均支持消费者风险偏好、官方媒体信任度对购买意愿恢复的正向影响和风险感知、自媒体信任度对购买意愿恢复的负向影响,由此前文验证的研究假说成立,具有一定的稳健性。

表 5 稳健性检验结果

变量	更换模型:加速失效时间模型 (AFT)	替换因变量:购买意愿是否恢复 且模型改为 Probit 回归
风险偏好	-0.3863 *** (0.0782)	1.0191 *** (0.3825)
风险感知	0.1805 ** (0.0749)	-1.0368 *** (0.3747)
官媒信任	-0.2765 *** (0.0793)	0.2919 *** (0.0531)
自媒体信任	0.2159 *** (0.0797)	-1.8426 *** (0.4192)
控制变量	已控制	已控制
LR chi2	116.84	142.15
Prob > chi2	0.0000	0.0000
Pseudo R ²	—	0.6617
Log Likelihood	-170.5307	-36.3436

注:括号内数值为稳健标准误;AFT 对数回归的系数符号与 Cox 比例风险模型的系数符号正好相反;控制变量的估计结果略

五、结论与政策启示

(一) 主要结论

本文基于北京市 228 名有过三文鱼消费经历的消费者微观数据,分析和预测北京市新发地疫情发生后消费者购买意愿恢复的周期,从风险偏好、风险感知、和官媒信任、自媒体信任视角实证检验消费者风险与信任特性对消费者三文鱼购买意愿恢复的影响,结论如下。

(1) 食品安全谣言会对消费者目标食品的购买意愿造成冲击,而后续购买意愿的恢复则是一个受多种因素影响缓慢回升的过程。截至到新发地疫情之后的 12 周,北京市消费者三文鱼购买意愿已多数恢复,估计到疫情事件后的第 22 周,消费者购买意愿恢复的比例达到 99% 以上。而如果仅仅考虑食品谣言本身的冲击情况,在剔除掉疫情防控大环境好转的潜在影响后,消费者三文鱼购买意愿恢复率至 99% 以上发生在事件后的第 25 周,恢复周期与剔除前相比有小幅延后。

(2) 与食品谣言事件不同,传统的食品安全事件对消费者目标食品购买意愿产生的影响更加深远,恢复周期将更加漫长。王志刚等(2014)的研究表明,“问题奶粉”事件后消费者购买意愿的完全恢复(恢复率 99% 以上)的时间在事件发生后的 125 周,也就是事件发生的两年之后。本文的研究则表明单就食品谣言事件冲击影响消费者购买意愿完全恢复发生在事件后的第 25 周,也就是半年左右,远远短于食品安全事件超过两年的恢复周期。当然这是在不考虑秋冬疫情反复的理想状态,虽然现实中疫情的不确定性可能会延长恢复周期,但对于一般的食品谣言事件来说,本结论仍然适用。本

结论为厘清食品安全事件与食品谣言事件带来的负面影响异同点提供了思路。

(3) 消费者的风险偏好、风险感知、官媒信任以及自媒体信任程度对消费者购买意愿的恢复影响显著。消费者风险偏好程度与官媒信任程度越强,越倾向于更快地恢复其三文鱼购买意愿,恢复周期也就更短。消费者风险感知程度与自媒体信任程度越强,则越倾向于避免购买三文鱼相关食品,延长了购买意愿的恢复周期。消费者的家庭人均月收入、疫情前对三文鱼消费的频率和亲朋是否有感染新冠经历等因素也在购买意愿恢复上发挥着显著影响。

(二) 政策启示

本文的研究结论具有一定的政策启示意义。在新冠疫情防控常态化背景下,如何减少疫情对食物系统带来的次生伤害、保障食品安全应引起足够重视。第一,利用消费者风险规避心理,有效引导消费者选购检疫合格的正规食品。加强风险沟通,减少消费者的恐慌心理。食品检验是维护食品安全的重要手段。消费者作为食品消费的主体,相关部门应着重强调食用检疫合格的食品具有降低生命健康风险的作用,积极引导消费者选购具有检疫证明的合格食品,从而避免食品市场“劣币驱逐良币”的现象发生。第二,政府部门和新闻媒体机构应及时发布权威、真实信息。信息不对称是食品安全类谣言产生的重要原因,普通消费者对食品安全信息的鉴别能力不足,需要政府进行相应引导,同时规范自媒体报道行为,严禁为吸引关注恶意传播虚假信息的行为。第三,加大海产品和冷链进口检测力度,切实维护食品安全。我国有着庞大的进口食品市场,在政策调整上不可能做到一禁了之。因此,相关部门应加强对进口冷链食品的新冠病毒监测、消毒等措施,建立健全进口食品常态化检疫机制,以降低消费者对进口食品的风险感知,从而加快消费者购买意愿恢复,有效提升食品消费需求。

参 考 文 献

1. Amair, S.I. Partial Residuals for the Proportional Hazards Regression Model. *Biometrika*, 1982, 69(1):264~268
2. Anderson, P.K. *Statistical Models Based on Counting Processes*. Berlin: Springer-Verlag, 1993
3. Cox, D.R. Regression Models and Life-tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 1972, 34(2): 187~202
4. De Jonge, J., Van Trijp, H.C.M. Meeting Heterogeneity in Consumer Demand for Animal Welfare: A Reflection on Existing Knowledge and Implications for the Meat Sector. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 2013, 26(3): 629~661
5. Dimitrova, D.V., Shehata, A., Strömbäck, J., et al. The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns: Evidence from Panel Data. *Communication Research*, 2014, 41(1): 95~118
6. Gao, Z., Li, C., Bai, J., et al. Chinese Consumer Quality Perception and Preference of Sustainable Milk. *China Economic Review*, 2020, 59:100939
7. Gönen, M., Heller, G. Concordance Probability and Discriminatory Power in Proportional Hazards Regression. *Biometrika*, 2005, 92(4): 965~970
8. Graunt, J. *Natural and Political Observations Made Upon the Bills of Mortality*. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1939
9. Heerde, H.V., Dekimpe, H.M.G. The Impact of a Product-Harm Crisis on Marketing Effectiveness. *Marketing Science*, 2007, 26(2): 230~245
10. Hocquette, J.F., Botreau, R., Legrand, I., et al. Win-win Strategies for High Beef Quality, Consumer Satisfaction, and Farm Efficiency, Low Environmental Impacts and Improved Animal Welfare. *Animal Production Science*, 2014, 54(10): 1537~1548
11. Horská, E., Úrgeová, J., Prokešová, R. Consumers' Food Choice and Quality Perception: Comparative Analysis of Selected Central European Countries. *Agricultural Economics*, 2011, 57(10):493~499
12. Kay, A.C., Gaucher, D., Napier, J.L., et al. God and the Government: Testing a Compensatory Control Mechanism for the Support of External Systems. *Journal of Personality And Social Psychology*, 2008, 95(1):18
13. Kioussis, S. Public Trust or Mistrust? Perceptions of Media Credibility in the Information Age. *Mass Communication and Society*, 2001, 4(4):381~403
14. Lin, D.Y., Wei, L.J. The Robust Inference for the Cox Proportional Hazards Model. *Journal of the American Statistical Association*,

- 1989, 84(408): 1074~1078
15. Linkov, I., Trump, B. D., W Hynes. Resilience Strategies and Policies to Contain Systemic Threats. OECD working paper. SG/NAEC (2019)5. OECD, Paris, France
16. Pennings, J. M. E., B. Wansink, M. T. G. Meulenberg. A Note on Modeling Consumer Reactions to a Crisis: The Case of the Mad Cow Disease. International Journal of Research in Marketing, 2002, 19(1): 91~100
17. Lewicki, R.J. Developing and Maintaining Trust in Work Relationships. SAGE Publications, 1996:114~139
18. Rozin, P., Vollmecke, T.A. Food Likes and Dislikes. Annual Review of Nutrition, 1986, 6(1): 433~456
19. Yu, X., Liu, C., Wang, H., Feil, J. The Impact of COVID-19 on Food Prices in China: Evidence of four Major Food Products From Beijing, Shandong and Hubei Provinces. China Agricultural Economic Review, 2020, 12(3): 445~458
20. 崔冬冬, 张新国. 产品伤害危机后消费者购买意愿恢复研究——以“高介入”情境为例. 中南财经政法大学学报, 2012(2): 50~55
21. 范敏, 周建新. 信息畸变与权力博弈: 重大疫情下网络谣言的生成与传播机制. 新闻与传播评论, 2020, 73(4): 64~72
22. 黄泽颖, 王济民. 契约农业, 地区差异与养殖信心恢复——以 H7N9 禽流感事件为例. 资源科学, 2017, 39(4): 782~794
23. 李先德, 孙致陆, 贾伟, 曹芳芳, 陈秧分, 袁龙江. 新冠肺炎疫情对全球农产品市场与贸易的影响及对策建议. 农业经济问题, 2020(8): 4~11
24. 刘媛媛, 曾寅初. 食品安全事件背景下消费者购买行为变化与恢复——基于三聚氰胺事件后的消费者调查. 中国食物与营养, 2014, 20(3): 38~43
25. 倪国华, 牛晓燕, 刘祺. 对食品安全事件“捂盖子”能保护食品行业吗——基于 2896 起食品安全事件的实证分析. 农业技术经济, 2019(7): 91~103
26. 仇焕广, 苏柳方, 张祎彤, 唐建军. 风险偏好、风险感知与农户保护性耕作技术采纳. 中国农村经济, 2020(7): 59~79
27. 全世文, 曾寅初, 刘媛媛, 于晓华. 食品安全事件后的消费者购买行为恢复——以三聚氰胺事件为例. 农业技术经济, 2011(7): 4~15
28. 司伟, 张玉梅, 樊胜根. 从全球视角分析在新冠肺炎疫情下如何保障食物和营养安全. 农业经济问题, 2020(3): 11~16
29. 王二朋, 高志峰. 风险感知、政府公共管理信任与食品购买行为——对中国消费者品牌食品与安全认证食品购买行为的解释. 南京工业大学学报(社会科学版), 2016, 15(3): 92~98
30. 王虎, 洪巍. 食品安全网络谣言应对研究——以“塑料紫菜”事件为例. 电子政务, 2017(12): 22~30
31. 王志刚, 秦明, 苏毅清, 黄圣男. “问题奶粉”事件后大城市消费者对奶制品消费的信心恢复研究——来自北京、天津和石家庄的问卷调查. 消费经济, 2014, 30(6): 43~49
32. 文洪星, 韩青, 刘锦怡. 食品安全丑闻报道与产销价格传导——基于中国猪肉市场的经验研究. 农业技术经济, 2020(2): 117~132
33. 严若华, 李卫. Cox 回归模型比例风险假定的检验方法研究. 中国卫生统计, 2016, 33(2): 345~349
34. 杨波. 消费者对生态标签低信任度下绿色食品市场的运行和消费者行为选择. 经济经纬, 2015(3): 73~78
35. 姚琦, 崔丽娟, 王彦, 杨莹. 社交媒体信任对重大突发公共卫生事件中公众网络谣言自治行为的影响. 心理科学, 2020, 43(2): 481~487
36. 游家兴, 吴静. 沉默的螺旋: 媒体情绪与资产误定价. 经济研究, 2012, 47(7): 141~152
37. 曾伟, 王志刚, 廖贝妮. 食品安全事件后消费者购买恢复及恢复速度影响因素分析——以三聚氰胺事件为例. 晋阳学刊, 2012(4): 79~85
38. 张蓓, 吴宝姝, 文晓巍. 网络谣言社会共治对消费者信任的影响——以食品伤害为例. 经济管理, 2019, 41(5): 136~155
39. 张洪忠, 何苑, 马思源. 官方与个人社交媒体账号信任度对社会信心影响的中介效应比较研究. 新闻大学, 2018(4): 98~107+154~155
40. 张淑萍, 陆娟. 产品伤害危机后消费者购买意愿的恢复研究——以乳品行业为例. 宏观经济研究, 2013(10): 53~58+94
41. 郑志浩. 信息对消费者行为的影响: 以转基因大米为例. 世界经济, 2015, 38(9): 144~165
42. 周应恒, 马仁磊, 王二朋. 消费者食品安全风险感知与恢复购买行为差异研究——以南京市乳制品消费为例. 南京农业大学学报(社会科学版), 2014, 14(1): 111~117

Risk, Trust and Consumer Purchase Intention Recovery

——Based on the Epidemic Rumors in Xinfadi Wholesale Market

YU Xiaohua, YU Zhijian, ZHENG Shi

Abstract: Food safety rumors related to COVID-19 in Xinfadi Food Wholesak Market in Beijing, have had a huge impact on domestic salmon consumption market. Our study shows that: first, after eliminating the potential impact of the improvement of the epidemic environment, the complete recovery of consumers' Salmon purchase intention occurred in 25weeks after the event, and the recovery cycle was slightly delayed compared with 22weeks before the elimination. Second, the recovery cycle of consumers' purchase intention after the impact of food safety rumors is far shorter than that of traditional food safety incidents, and the market shows strong resilience to negative rumors. Third, the stronger the degree of consumers' risk preference and the trust of the official media are, the more likely they are to restore the purchase intention of salmon more quickly, and the shorter the recovery cycle is. The stronger the degree of consumers' risk perception and media trust are, the more likely they are to avoid buying salmon-related food, which prolongs the recovery cycle of purchase intention. At the end of this paper, some policy suggestions are put forward, such as strengthening the guidance of consumers to purchase qualified food, timely releasing authoritative information, and expanding cold chain monitoring for imported food products.

Keywords: COVID-19; Food safety rumors; Market resilience; Confidence restored; Survival analysis

责任编辑: 吕新业